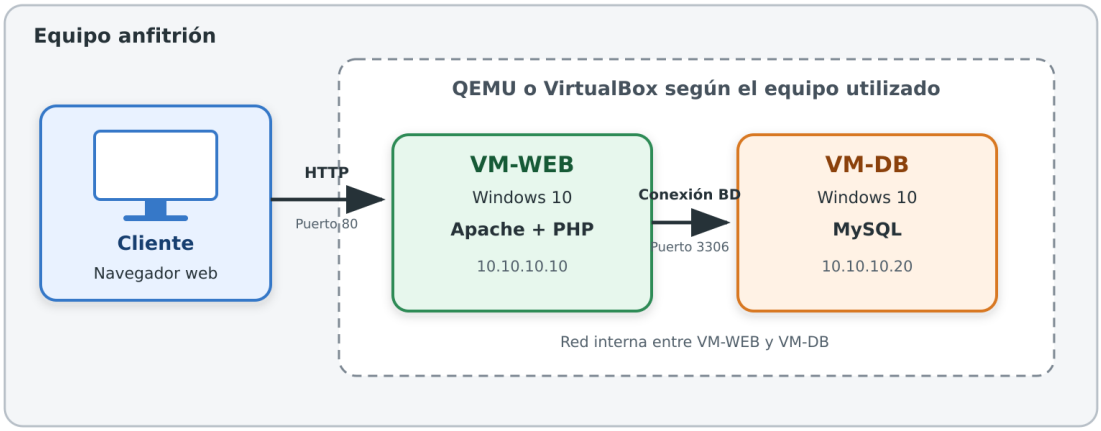
Práctica 2. Montaje de entorno de producción

Objetivo

El objetivo de esta práctica consiste en configurar un entorno de producción virtualizado que permita desplegar una aplicación web conectada a una base de datos.

El entorno estará formado por:

- **VM-WEB:** máquina virtual con Windows 10, Apache y PHP.
- **VM-DB:** máquina virtual con Windows 10 y MySQL Server.
- **Equipo anfitrión:** actuará como cliente y accederá a la aplicación desde un navegador.



El programa de virtualización dependerá del equipo utilizado:

- **Ordenadores Ubuntu del instituto**: se utilizará **QEMU**. Los manuales de instalación y creación de máquinas están disponibles en el aula virtual.
- **Ordenadores personales con Windows**: se utilizará **VirtualBox**.

Instrucciones importantes

La práctica debe mostrar vuestro propio proceso de instalación y configuración. Debéis explicar, con vuestras propias palabras, **todo lo que vais haciendo**, la finalidad de cada configuración, las comprobaciones realizadas y los problemas encontrados, indicando cómo los habéis solucionado. Cada alumno deberá decidir cómo demostrar que ha completado correctamente cada apartado.

Podéis acompañar el proceso con las capturas que consideréis necesarias. Las capturas utilizadas deberán ser de pantalla completa y mostrar la barra de tareas con la fecha y la hora del sistema.

Requisitos previos

- **Ordenadores Ubuntu del instituto:** QEMU instalado siguiendo los manuales del aula virtual.
- **Ordenadores personales con Windows:** VirtualBox instalado.
- Imagen ISO de **Windows 10** disponible en el aula virtual.
- Conexión a Internet y espacio suficiente para almacenar dos máquinas virtuales.
- Aplicación **departamentos** y archivo **departamentos_bd** proporcionadas por el profesor.

Descargas necesarias

Antes de comenzar, descarga y organiza los siguientes elementos:

- **QEMU:** los manuales para su instalación y para la creación de máquinas virtuales están disponibles en el aula virtual.
- **ISO de Windows 10:** disponible en el aula virtual.
- Aplicación **departamentos** y archivo **departamentos_bd:** disponibles en el aula virtual.
- **VirtualBox**: página oficial de descargas
- **Apache HTTP Server para Windows de 64 bits**: descarga la compilación **Win64 VS18** disponible en Apache Lounge
- **Microsoft Visual C++ Redistributable 2017–2026 de 64 bits**, necesario para ejecutar la compilación VS18 de Apache: descarga oficial
- **PHP para Windows**, versión **Thread Safe de 64 bits** compatible con Apache: PHP for Windows
- **MySQL Community Server para Windows**: MySQL Installer

Configuración de la red

Cada máquina virtual tendrá **dos adaptadores de red**:

Adaptador 1: acceso a Internet

Configura el primer adaptador en modo **NAT**. Se utilizará para descargar programas, instalar componentes, actualizar el sistema y acceder a Internet desde la máquina virtual.

Adaptador 2: red interna

Configura el segundo adaptador como **red interna** y conecta las dos máquinas a la misma red virtual. En **VirtualBox** utiliza el mismo nombre de red interna en ambas máquinas. En **QEMU** aplica la configuración indicada en los manuales del aula virtual.

Configura las siguientes direcciones IP estáticas:

Máquina virtual	Dirección IP	Máscara de red
VM-WEB	10.10.10.10	255.255.255.0
VM-DB	10.10.10.20	255.255.255.0

En este adaptador no se configurarán **puerta de enlace** ni **servidor DNS**.

Creación de las máquinas virtuales

Crea dos máquinas virtuales utilizando **QEMU** o **VirtualBox**, según el equipo con el que estés trabajando:

- **VM-WEB:** Windows 10; servidor Apache y PHP.
- **VM-DB:** Windows 10; servidor MySQL.

Las dos máquinas deberán tener estas características mínimas:

- **Memoria RAM:** 4096 MB.
- **Disco duro virtual:** 50 GB.
- **Núcleos:** 2.

1. Crea una carpeta independiente y un disco virtual para cada máquina.
2. Conecta la ISO de **Windows 10** disponible en el aula virtual e instala el sistema operativo.
3. Asigna a los equipos los nombres **VM-WEB** y **VM-DB**.
4. Configura los dos adaptadores de red indicados en el apartado anterior.
5. Cuando termine la instalación, retira la ISO y comprueba que ambas máquinas arrancan desde sus discos virtuales.

En **QEMU**, los discos pueden denominarse **vm-web.qcow2** y **vm-db.qcow2**. En **VirtualBox**, utiliza nombres equivalentes que permitan identificar cada máquina.

Comprobación de la red

En **VM-WEB** y **VM-DB**, abre **Windows PowerShell como administrador** y ejecuta el siguiente comando: **New-NetFirewallRule -DisplayName "Permitir ping red interna" -Direction Inbound -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -RemoteAddress 10.10.10.0/24 -Action Allow**.

Este comando crea una regla de entrada que permite recibir solicitudes de ping únicamente desde los equipos pertenecientes a la red interna 10.10.10.0/24. La regla no desactiva el firewall ni permite solicitudes de ping procedentes de otras redes.

Después, realiza las siguientes comprobaciones:

1. Comprueba la configuración IP de **VM-WEB** y **VM-DB**.
2. Realiza un ping desde **VM-WEB** a **10.10.10.20**.

3. Realiza un ping desde **VM-DB** a **10.10.10.10**.
4. Comprueba que las dos máquinas tienen acceso a Internet.

VM-WEB

Instalación de los requisitos previos

Instala **Microsoft Visual C++ Redistributable 2017–2026 de 64 bits** y reinicia la máquina virtual si el instalador lo solicita.

Instalación de Apache

1. Descarga **Apache para Windows de 64 bits** y extrae los archivos en **C:\Apache24**.
2. Abre CMD como administrador y valida la configuración con **C:\Apache24\bin\httpd.exe -t**. El resultado debe ser **Syntax OK**.
3. Instala Apache como servicio con **C:\Apache24\bin\httpd.exe -k install**.
4. Inicia el servicio con **C:\Apache24\bin\httpd.exe -k start**.
5. Comprueba: http://localhost.

Carpeta web y prueba de Apache

La carpeta web predeterminada de Apache es **C:\Apache24\htdocs**. Abre con un editor de texto el archivo **index.html** incluido en esta carpeta y modifica su contenido para que muestre el nombre y apellidos del alumno, el nombre del servidor, la dirección IP de **VM-WEB** y un mensaje que confirme el funcionamiento de Apache.

Guarda los cambios y comprueba la página desde el navegador de **VM-WEB** accediendo a http://localhost. Verifica que se muestra correctamente la información solicitada. Si el firewall de Windows solicita permiso al iniciar Apache por primera vez, permite el acceso en las redes necesarias.



Instalación y configuración de PHP

1. Descarga la versión **VS17 x64 Thread Safe** de PHP para Windows. No utilices la versión **Non Thread Safe (NTS)**. Extrae directamente el contenido del archivo ZIP en **C:\php**.

2. Comprueba que existe el archivo **C:\php\php8apache2_4.dll** y que la versión instalada tiene habilitada la seguridad de hilos. Para ello, ejecuta: **C:\php\php.exe -i | findstr /C:"Thread Safety".** El resultado debe mostrar **Thread Safety => enabled**.
3. Copia **C:\php\php.ini-development** y renombra la copia como **C:\php\php.ini**.
4. Abre **php.ini** y configura las siguientes directivas, eliminando el punto y coma inicial para descomentarlas:

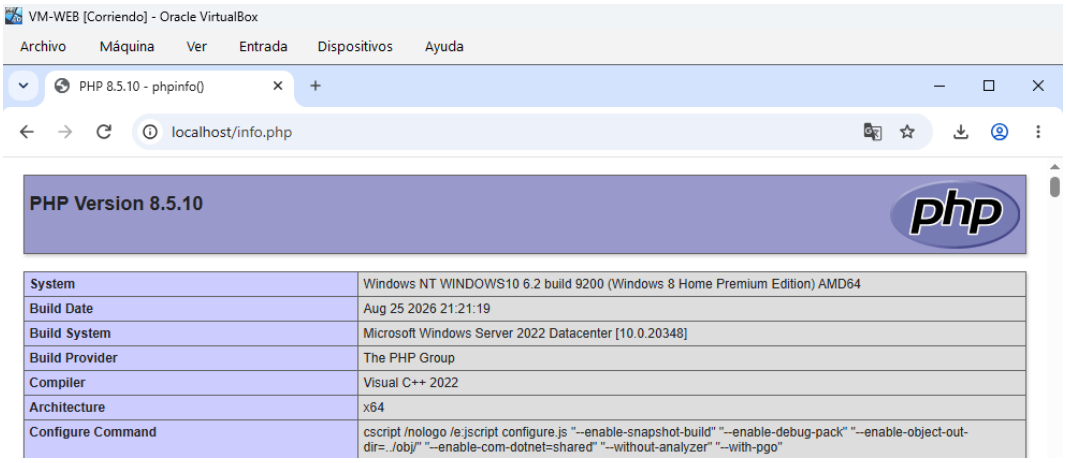
   date.timezone = Europe/Madrid

   extension_dir = "C:\php\ext".
5. Habilita las extensiones **pdo_mysql**, **mbstring**, **intl**, **openssl**, **curl** y **zip**, eliminando el punto y coma situado al comienzo de sus correspondientes líneas.
6. Edita **C:\Apache24\conf\httpd.conf** y añade las siguientes directivas para cargar PHP como módulo de Apache, indicar la ubicación de **php.ini** y asociar los archivos con extensión **.php**:

   LoadModule php_module "C:/php/php8apache2_4.dll"

   PHPIniDir "C:/php"

   AddHandler application/x-httpd-php .php
7. Localiza también la directiva **DirectoryIndex** y déjala configurada así: **DirectoryIndex index.php index.html**
8. Valida la configuración ejecutando: **C:\Apache24\bin\httpd.exe -t**. El resultado debe ser **Syntax OK**. A continuación, reinicia Apache mediante: **C:\Apache24\bin\httpd.exe -k restart**
9. Crea temporalmente el archivo **C:\Apache24\htdocs\info.php** y utiliza la función **phpinfo()** para comprobar la versión de PHP, la ubicación del archivo **php.ini**, que **Thread Safety** está habilitado y que la extensión **pdo_mysql** se encuentra activa. Elimina **info.php** al terminar la comprobación.



VM-DB

Instalación de MySQL Server

1. Descarga y ejecuta **MySQL Installer**. Selecciona el tipo de instalación **Server Only**.

2. En la configuración de red, selecciona **Server Computer**, habilita las conexiones **TCP/IP** y mantén el puerto predeterminado **3306**. Desactiva la apertura automática del puerto en el firewall, ya que posteriormente se creará una regla limitada a **VM-WEB**.
3. Mantén seleccionado el método recomendado de autenticación mediante cifrado seguro.
4. Establece una contraseña para el usuario **root**. No es necesario crear otros usuarios durante la instalación.
5. Configura MySQL como servicio de Windows con el nombre **MySQL80**, inicio automático y ejecución mediante la cuenta estándar del sistema.
6. Mantén la configuración recomendada de permisos para que solamente la cuenta que ejecuta el servicio y los administradores puedan acceder a los archivos del servidor.
7. Aplica la configuración y comprueba que todas las operaciones finalizan correctamente y que el servicio **MySQL80** queda en ejecución.

La contraseña del usuario **root** no debe aparecer en el documento de entrega.

Acceso remoto y firewall

1. Abre con permisos de administrador el archivo **C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini**. En la sección **[mysqld]**, añade o modifica la siguiente directiva: **bind-address=127.0.0.1,10.10.10.20** y **skip-name-resolve**.
2. La dirección **127.0.0.1** permitirá administrar MySQL localmente desde **VM-DB**, mientras que **10.10.10.20** permitirá las conexiones procedentes de la red interna.
3. Guarda los cambios y reinicia el servicio desde **Windows PowerShell como administrador** mediante: **Restart-Service MySQL80**
4. Comprueba que el servicio se encuentra en ejecución mediante: **Get-Service MySQL80**. El estado del servicio debe ser **Running**.
5. Ejecuta: **netstat -ano | findstr :3306**
6. Comprueba que MySQL está escuchando en **127.0.0.1:3306** y en **10.10.10.20:3306**.
7. En **VM-DB**, crea una regla de entrada en el firewall de Windows que permita conexiones TCP al puerto **3306** únicamente desde la dirección IP de **VM-WEB**: **New-NetFirewallRule -DisplayName "MySQL desde VM-WEB" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3306 -RemoteAddress 10.10.10.10 -Action Allow**
8. Desde **VM-WEB**, comprueba el acceso al puerto de MySQL mediante: **Test-NetConnection 10.10.10.20 -Port 3306**. El resultado debe mostrar **TcpTestSucceeded: True**.

No es necesario permitir el acceso directo a MySQL desde el equipo anfitrión.

Base de datos y usuario de la aplicación

1. Extrae el contenido del archivo **departamentos_bd.rar** y copia el archivo **departamentos_bd.sql** en C: de **VM-DB**.
2. Abre CMD en **VM-DB** e importa el script mediante: **"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -h 127.0.0.1 -u root -p < C:\departamentos_bd.sql**. Introduce la contraseña de **root** cuando se solicite. Si el comando termina sin mostrar errores, la importación se ha realizado correctamente.
3. Accede localmente a MySQL mediante: **"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -h 127.0.0.1 -u root -p**
4. Comprueba que se ha creado la base de datos, selecciona **departamentos** y verifica la estructura de la tabla mediante:

   SHOW DATABASES;

   USE departamentos;

   SHOW TABLES;

   DESCRIBE departamentos;
5. Ejecuta **SELECT * FROM departamentos;** y comprueba que los registros se han importado correctamente.

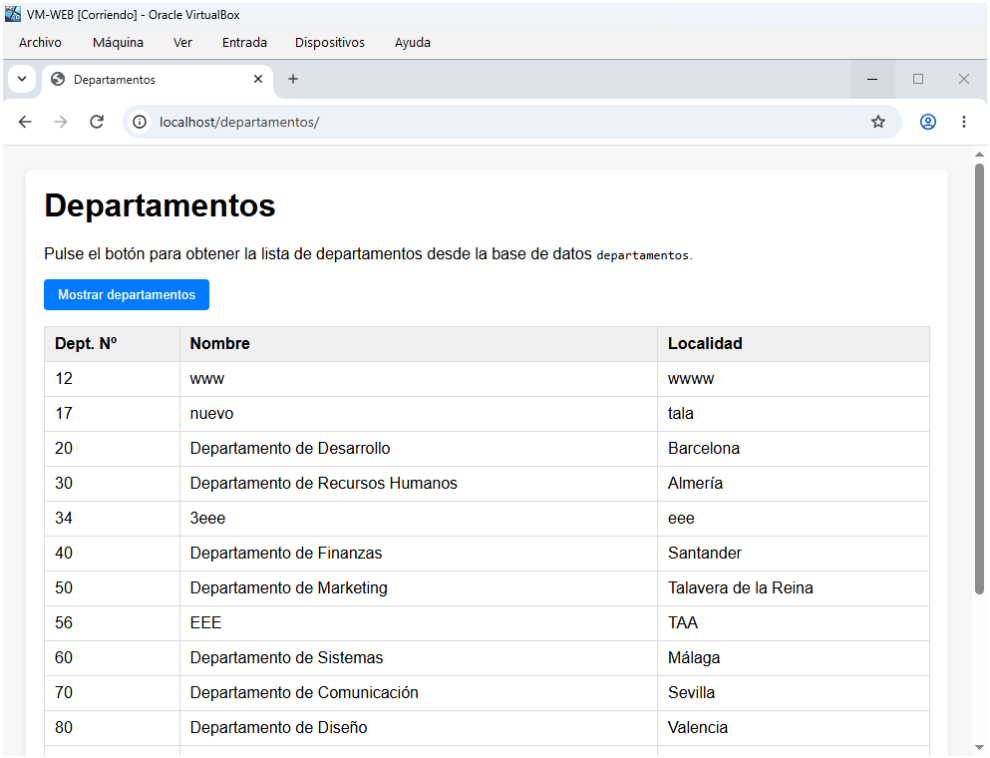
```
mysql> SELECT * FROM departamentos
    -> ;
+---------+-----------------------------------+----------------------+
| dept_no | dnombre                           | loc                  |
+---------+-----------------------------------+----------------------+
|      12 | www                               | wwww                 |
|      17 | nuevo                             | tala                 |
|      20 | Departamento de Desarrollo        | Barcelona            |
|      30 | Departamento de Recursos Humanos  | Almería              |
|      34 | 3eee                              | eee                  |
|      40 | Departamento de Finanzas          | Santander            |
|      50 | Departamento de Marketing         | Talavera de la Reina |
|      56 | EEE                               | TAA                  |
|      60 | Departamento de Sistemas          | Málaga               |
|      70 | Departamento de Comunicación      | Sevilla              |
|      80 | Departamento de Diseño            | Valencia             |
|      90 | Departamento de Recursos          | Murcia               |
|     100 | Departamento de Relaciones Públicas | Alicante           |
|     110 | Departamento 1º DAW2              | TALAVERA             |
|     120 | ESTADISTICA                       | RIBERA DEL TAJO      |
|     210 | ESTADISTICA3                      | RIBERA DEL TAJO      |
+---------+-----------------------------------+----------------------+
16 rows in set (0.00 sec)
```

6. Crea el usuario **director**, limitado a las conexiones procedentes de **VM-WEB**, y asígnale la contraseña indicada: **CREATE USER 'director'@'10.10.10.10' IDENTIFIED BY '1234';**
7. Concede al usuario **director** únicamente permisos de consulta sobre la base de datos **departamentos**: **GRANT SELECT ON departamentos.* TO 'director'@'10.10.10.10';**
8. Comprueba los permisos concedidos mediante: **SHOW GRANTS FOR 'director'@'10.10.10.10';** El resultado debe mostrar que el usuario dispone exclusivamente del permiso **SELECT** sobre la base de datos **departamentos**.

La aplicación utilizará el usuario **director** para conectarse a la base de datos. El usuario **root** se utilizará únicamente para la administración local de MySQL.

Despliegue de la aplicación en Apache

1. Crea la carpeta **C:\Apache24\htdocs\departamentos**.
2. Copia el archivo **index.php** de la aplicación dentro de esa carpeta. Comprueba que el nombre y la extensión sean exactamente **index.php** y que el archivo no se haya guardado como **index.php.txt** o **index.html**. Si es necesario, activa la opción **Extensiones de nombre de archivo** en el Explorador de archivos.
3. Abre **index.php** con un editor de texto y localiza las variables utilizadas para configurar la conexión con la base de datos.
4. Comprueba que **$dbHost**, **$dbName**, **$dbUser** y **$dbPass** contienen los datos necesarios para conectarse a la base de datos instalada en **VM-DB**. Verifica especialmente que la dirección del servidor sea **10.10.10.20** y que no se utilicen **127.0.0.1** ni **localhost**.
5. Guarda el archivo y reinicia Apache mediante: **C:\Apache24\bin\httpd.exe -k restart**
6. Accede desde el navegador de **VM-WEB** a http://localhost/departamentos.
7. Comprueba que la página se carga correctamente y que el código PHP no aparece como texto en el navegador.
8. Pulsa el botón **Mostrar departamentos**.
9. Comprueba que la aplicación se conecta a MySQL y muestra correctamente el número, el nombre y la localidad de los departamentos almacenados en **VM-DB**.

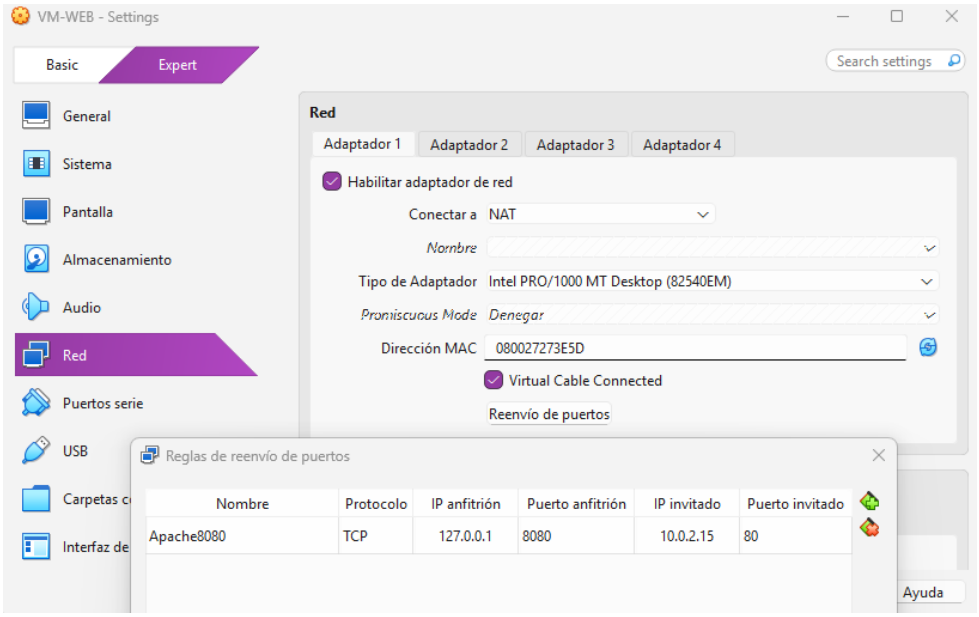


Si aparece un error, analiza el mensaje y revisa la extensión del archivo **index.php**, la dirección IP del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, los

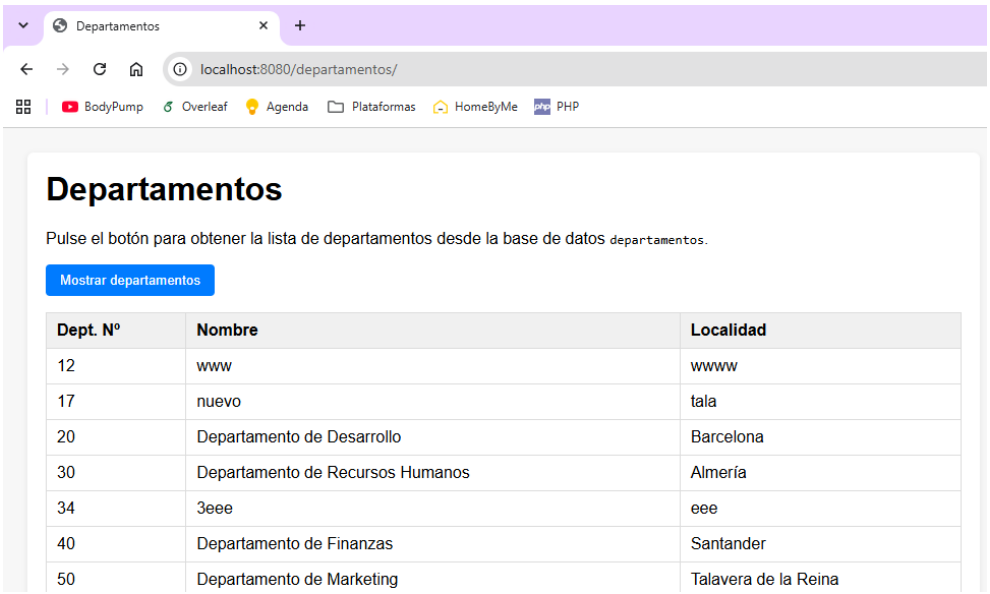
permisos concedidos, la extensión **pdo_mysql**, el servicio **MySQL80** y la configuración del firewall.

Pruebas desde el equipo anfitrión

1. Configura en **QEMU** o **VirtualBox** una redirección desde el puerto **8080** del equipo anfitrión al puerto **80** de **VM-WEB**.



2. Accede desde el navegador del equipo anfitrión a http://localhost:8080/departamentos.
3. Comprueba que la aplicación se carga correctamente, pulsa el botón **Mostrar departamentos** y verifica que se muestran los datos almacenados en **VM-DB**.



4. Apaga **VM-DB**, vuelve a pulsar el botón **Mostrar departamentos** y comprueba qué sucede cuando la aplicación no puede conectarse a la base de datos.
5. Inicia nuevamente **VM-DB** y verifica que la aplicación vuelve a mostrar los departamentos.
6. En **VM-WEB**, detén Apache desde CMD como administrador mediante: **C:\Apache24\bin\httpd.exe -k stop**
7. Actualiza la página desde el equipo anfitrión y comprueba que la aplicación deja de estar disponible.
8. Inicia nuevamente Apache mediante: **C:\Apache24\bin\httpd.exe -k start**
9. Actualiza la página y verifica que la aplicación vuelve a funcionar correctamente y muestra los departamentos.

Si utilizas un puerto diferente, indícalo y explica el motivo.

Entrega

Entrega un documento en formato PDF con los pasos seguidos para realizar la práctica. Debes explicar de forma clara y ordenada todo lo que has hecho, la finalidad de cada configuración, las comprobaciones realizadas, los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

El documento debe estar redactado personalmente y con tus propias palabras, demostrando que comprendes el proceso realizado. No está permitido utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar o redactar las explicaciones de la práctica.

Cada alumno deberá decidir qué información y qué capturas necesita incluir para demostrar que el entorno funciona correctamente. Todas las capturas deberán ser de pantalla completa y mostrar en todo momento la autoría del trabajo y la fecha y hora del sistema.

No entregues las imágenes ISO ni los discos virtuales.